EXERCICE 1

Pour tout x réel on définit les deux fonctions f et g par

$$f(x) = -3x^2 + x + 20 \quad \text{et} \quad g(x) = x^2 + 5x - 28.$$

On note $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé.

1. Calculer les racines de g en donnant les détails nécessaires.

2. Étudier la position relative de $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.